

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO



EVALUACIÓN SUMATIVA UNIDAD IV

ESTUDIANTE:

GAMARRA ARAUJO EDHU XAVIER

ASIGNATURA:

INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS

CURSO:

4TO "A" SOFTWARE

FECHA:

13/06/2026

DOCENTE:

ING. GUERRERO ULLOA GLEISTON CICERON

CAPTURA DE LA PRUEBA FORMATIVA:

Revisión de intento
INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS - SOFT-R - A - [4TO NIVEL] | CORTE 2

Estudiante	GAMARRA ARAUJO EDHU XAVIER
Comenzado el	Martes, 11 de Agosto de 2026, 12:40
Intento	1 / 1
Estado	Finalizado
Finalizado en	Martes, 11 de Agosto de 2026, 12:55
Tiempo empleado	0:14:22.753456
Calificación obtenida	10.55 / 20.00
Calificación final	5.28 / 10.00

NAVEGACIÓN

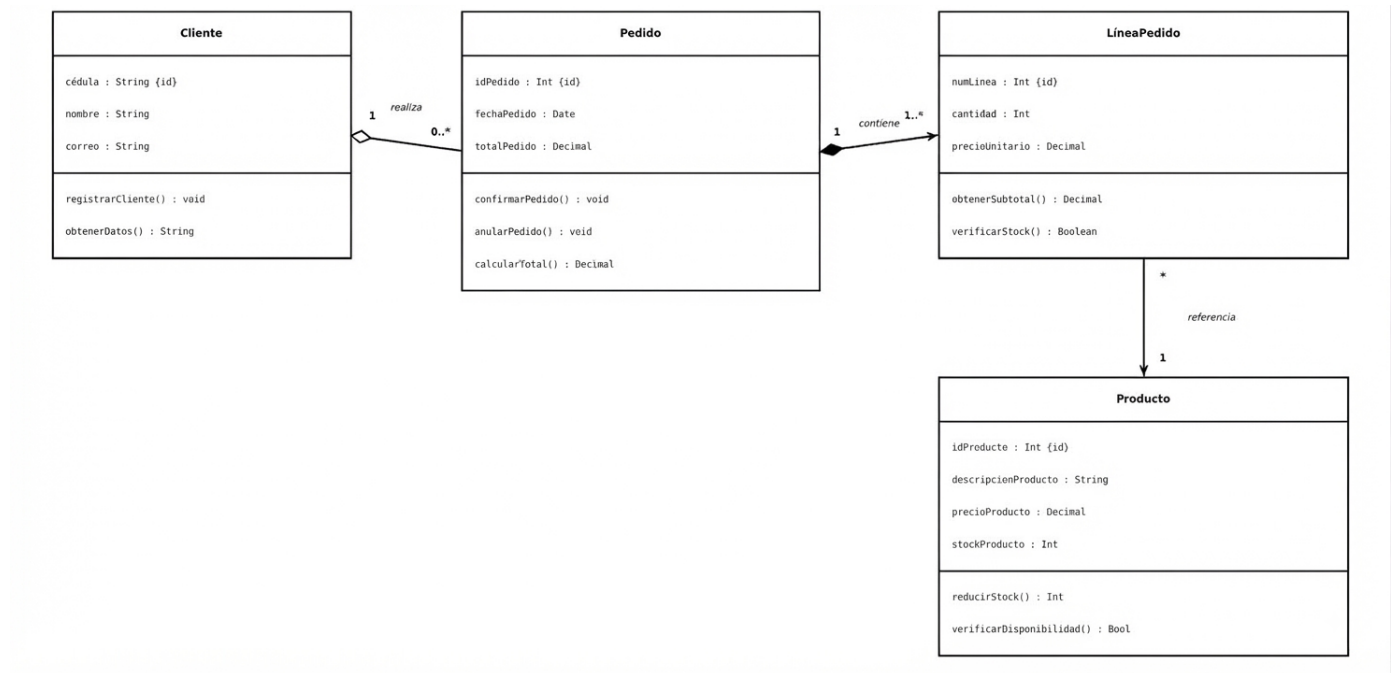
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16	17	18
19	20							

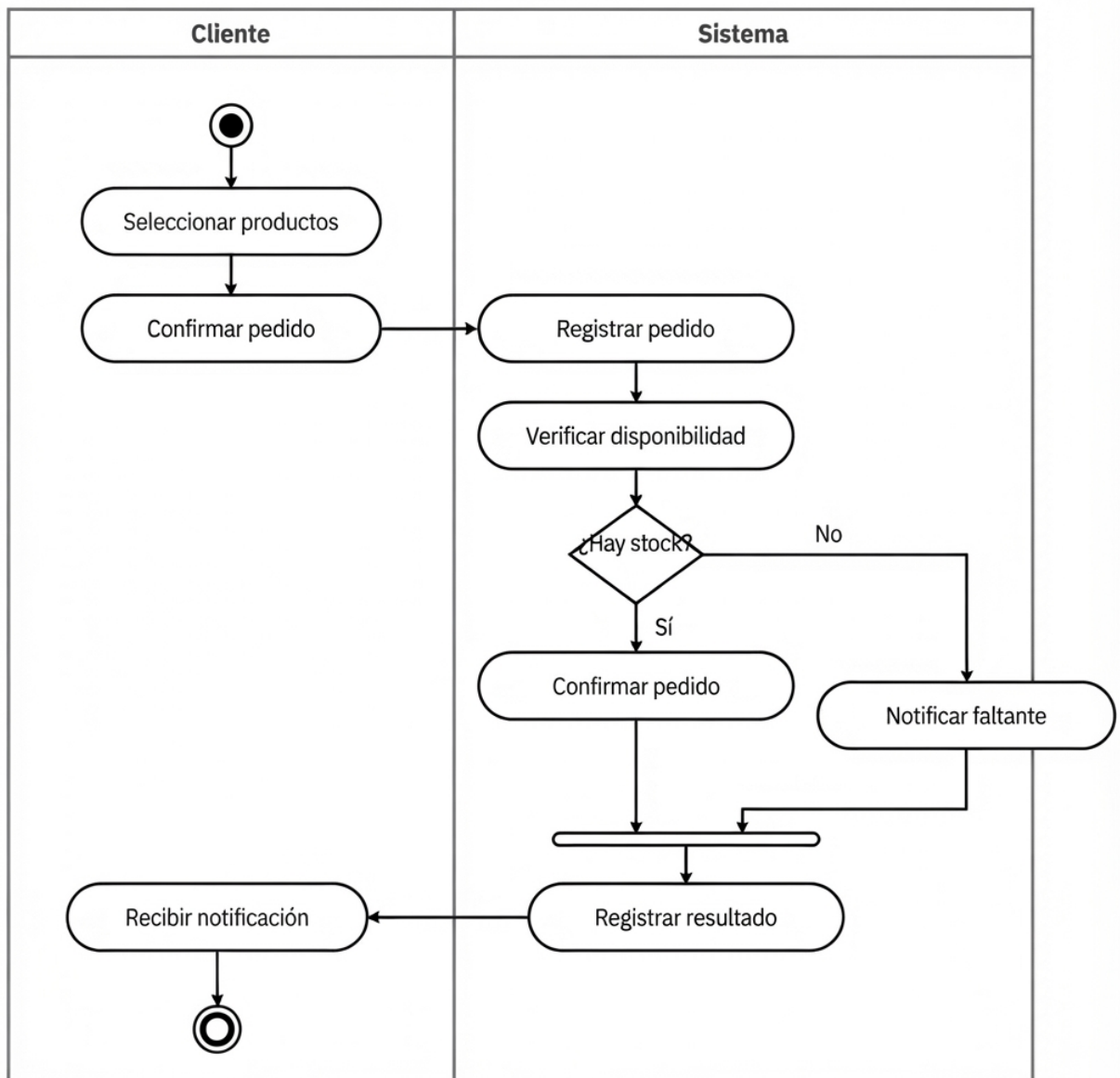
Correcto Parcial Incorrecto

LINK DE GITHUB:

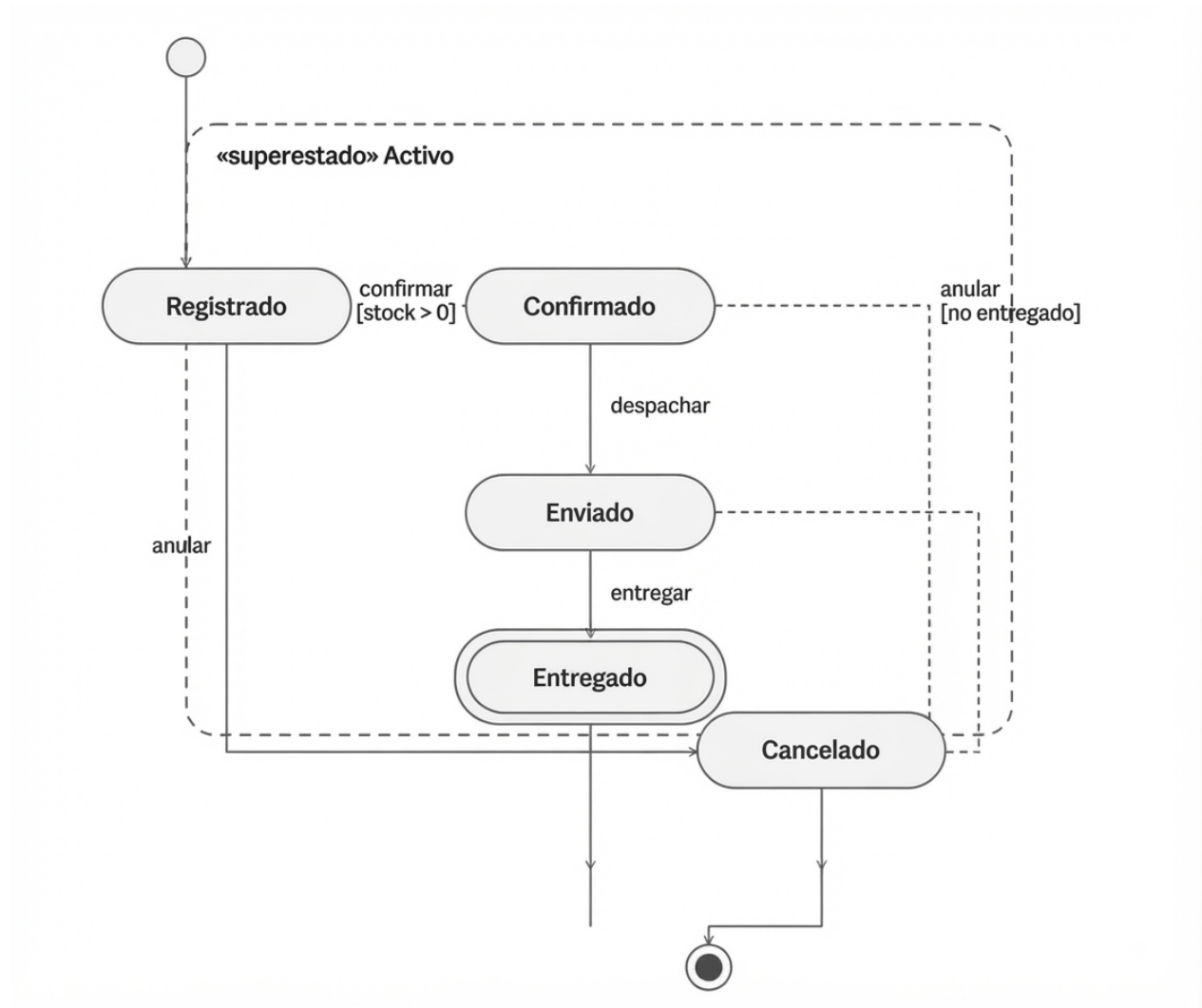
https://github.com/EdhuXav/Gamarra_ISR401_Evaluacion_U4

P1. Modelo de datos — Diagrama de clases UML



P2. Modelo funcional — Diagrama de actividades UML

P3. Modelo de comportamiento — Máquina de estados UML



P4. Consistencia entre las tres perspectivas

Tabla de verificación cruzada

Evento (P3)	Función / acción (P2)	Entidad / atributo modificado (P1)	Estado
confirmar [stock>0]	Verificar disponibilidad → Confirmar pedido	Pedido.estado ← Confirmado; Producto.stock ← stock-cantidad	✓ Consistente
notificar faltante	Verificar disponibilidad → Notificar faltante	Pedido.estado permanece Registrado	× Defecto
despachar	Sin acción específica en P2	Pedido.estado ← Enviado	Fuera de alcance P2
entregar	Sin acción específica en P2	Pedido.estado ← Entregado	Fuera de alcance P2
anular [no entregado]	Sin acción explícita en P2	Pedido.estado ← Cancelado; Producto.stock ← stock+cantidad	Fuera de alcance P2
registrar pedido	Registrar pedido (carril Sistema)	Pedido nueva instancia; LíneaPedido líneas creadas	✓ Consistente

P5. Especificación de requisitos con esquema de atributos

Identificador: RF-01
Prioridad: Alta
Estado: Propuesto
Fuente: Caso de negocio — tienda en línea
Estabilidad: Alta
Versión: 1.0
Método de verificación: Prueba funcional

Identificador: RF-02
Prioridad: Alta
Estado: Propuesto
Fuente: Ciclo de vida del Pedido — regla de negocio (P3)
Estabilidad: Media
Versión: 1.0
Método de verificación: Prueba funcional

Identificador: RNF-01
Característica ISO/IEC 25010: Eficiencia de desempeño — comportamiento temporal
Métrica: Alto tiempo de respuesta (ms) en percentil 95
Umbral: < 3 000 ms con 100 usuarios a la vez
Prioridad: Alta
Estado: Propuesto
Fuente: “registrar pedidos con rapidez”
Estabilidad: Media
Versión: 1.0
Método de verificación: Prueba de rendimiento

Identificador: RNF-02
Característica ISO/IEC 25010: Seguridad — confidencialidad
Métrica: % datos personales cifrados
Umbral: 100% de atributos personales cifrados
Prioridad: Alta
Estado: Propuesto
Fuente: “proteger datos personales de clientes”
Estabilidad: Alta
Versión: 1.0
Método de verificación: Auditoría de seguridad

P6. Priorización MoSCoW

Requisito	Tipo	Categoría MoSCoW	Valor de negocio
RF-01 — Registro de pedido	Funcional	Must have	Muy alto — Función central
RF-02 — Anulación de pedidos	Funcional	Should have	Alta — evita errores operativos
RNF-01 — Desempeño <3s	No Funcional	Could have	Medio — mejora experiencia
RNF-02 — Confidencialidad	No Funcional	Must have	Muy alto — obligación legal

P7. Validación por inspección (lista de comprobación 29148)

Propiedad 29148	RF-01	RF-02	RNF-01	RNF-02
No ambiguo — único significado posible	Parcial	✓ ok	✓ ok	✓ ok
Completo — toda información necesaria presente	Falla	Parcial	✓ ok	✓ ok
Singular — expresa un solo requisito	✓ ok	✓ ok	✓ ok	✓ ok
Verificable	Parcial	✓ ok	✓ ok	✓ ok
Factible	✓ ok	✓ ok	Parcial	✓ ok

P8. Pruebas de aceptación trazadas

PA-01: Registro de pedido con stock disponible

Traza:	RF-01 — Registro de pedido (versión corregida P7)
Precondición:	Cliente autenticado cédula 0912345678. Producto P-001 stock=10, precio=\$25,00. Producto P-002 stock=5, precio=\$40,00.
Entradas:	Cliente selecciona P-001 (cantidad 2) y P-002 (cantidad 1). Confirma el pedido.
Pasos ejecución:	1. Iniciar sesión como cliente. 2. Agregar líneas al pedido. 3. Enviar solicitud de registro. 4. Observar respuesta del sistema.
Criterio de éxito:	Sistema crea Pedido en estado <i>Confirmado</i> , total=\$90,00; stock de P-001 queda en 8, P-002 en 4. Tiempo de respuesta ≤ 3000 ms.
Criterio de fallo:	Estado distinto de Confirmado, total incorrecto, stock no decrementado o tiempo > 3000 ms.

PA-02: Anulación de pedido

Traza:	RF-02 — Anulación del pedido
Precondición:	Pedido PED-042 en estado Confirmado, creado hace 2 horas, con LíneaPedido: P-001 cantidad 3. Stock actual de P-001 = 7.
Entradas:	Cliente propietario solicita anular PED-042 dentro del plazo de 24 horas.
Pasos ejecución:	1. Autenticar como Cliente propietario. 2. Seleccionar PED-042. 3. Ejecutar acción “Anular pedido”. 4. Confirmar la operación.
Criterio de éxito:	PED-042 cambia a estado <i>Cancelado</i> . Stock de P-001 se restaura a 10 (7+3). El sistema emite confirmación de anulación al cliente.
Criterio de fallo:	Estado no cambia, stock no se restaura, o anulación permitida fuera del rango de 24h.

PA-03: Tiempo de respuesta bajo carga - registro de pedido

Traza:	RNF-01 — Eficiencia de desempeño
Precondición:	Entorno de pruebas con datos de 1000 productos y 500 clientes precargados. Herramienta JMeter configurada con 50 hilos virtuales.
Entradas:	50 usuarios concurrentes envían solicitudes de registro de pedido.
Pasos ejecución:	1. Iniciar el plan de prueba JMeter. 2. Ejecutar 10 min de carga sostenida. 3. Recolectar cargas de latencia. 4. Calcular percentil 95.
Criterio de éxito:	Latencia en percentil 95 ≤ 3000 ms. Tasa de error $< 1\%$. Ningún timeout reportado.
Criterio de fallo:	p95 > 3000 ms, tasa error $\geq 1\%$, o al menos un timeout durante la prueba.

PA-04: Confidencialidad de datos personales en tránsito y en reposo

Traza:	RNF-02 — Seguridad — confidencialidad
Precondición:	Sistema desplegado en entorno de staging. Cliente con datos: cédula 0912345678, nombre “Ana Torres”, correo ana@example.com registrado.
Entradas:	(a) Captura de tráfico HTTP durante registro. (b) Consulta directa a tabla Cliente en la base de datos.
Pasos ejecución:	1. Capturar tráfico con Wireshark durante el registro del cliente. 2. Verificar protocolo TLS versión mínima 1.2. 3. Consultar BD y verificar que cédula, nombre y correo aparecen cifrados. 4. Verificar configuración AES-256 en el motor de BD.
Criterio de éxito:	Tráfico capturado muestra TLS ≥ 1.2 y cuerpo ilegible. Consulta a BD devuelve atributos cifrados. Configuración AES-256 confirmada.
Criterio de fallo:	Cualquier atributo personal visible en texto plano en tráfico o en BD, o versión TLS inferior a 1.2.